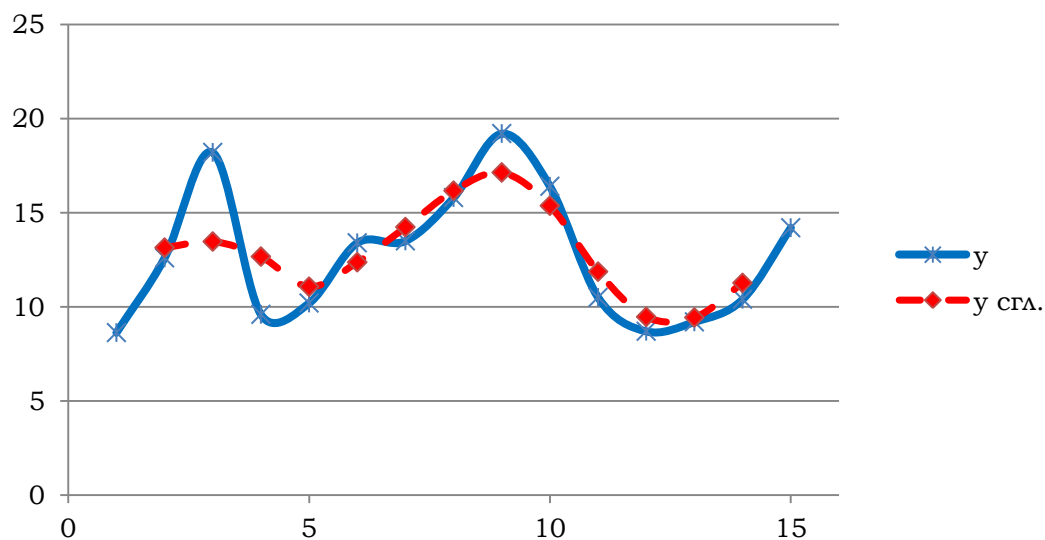


Сглаживание

- Сглаживание по 3, 5, 7 точкам (нечетное количество)
- Сглаживание по четному количеству точек
- Взвешенный вариант скользящего среднего – если тренд временного ряда имеет вид нелинейной функции
- Значения в первой и последних точках (в зависимости от количества точек в методе сглаживания) вычисляются по специальным формулам
- Экспоненциальное сглаживание

x	y	y сгл. по 3 точкам
1	8,63	
2	12,6	13,1
3	18,2	13,5
4	9,6	12,7
5	10,2	11,1
6	13,4	12,4
7	13,5	14,2
8	15,8	16,2
9	19,2	17,1
10	16,4	15,4
11	10,5	11,9
12	8,7	9,5
13	9,2	9,4
14	10,4	11,3
15	14,2	

Сглаживание



Простое экспоненциальное сглаживание

- Применяется без учета сезонных составляющих (например, когда наблюдения ежегодные или сезонных составляющих не выявлено.)
- Скользящее среднее предполагает равную значимость для всех наблюдений периода, т.е. вес каждого наблюдения во времени одинаков.
- Взвешенный вариант скользящих средних позволяет придавать свежим наблюдениям больший вес, давним наблюдениям – меньший вес. Для более старых наблюдений используются веса, которые уменьшаются по экспоненциальному закону.
- Вес α называется параметром сглаживания, $0 < \alpha < 1$, рекомендованные значения $0.2 < \alpha < 0.5$.

Формула для экспоненциально взвешенного скользящего среднего

$$Z_{MA_prior(t)} = \alpha Z_{t-1} + \alpha(1-\alpha)Z_{t-2} + \alpha(1-\alpha)^2 Z_{t-3} + \dots$$

Расчет весов экспоненциального сглаживания

α	$\alpha(1-\alpha)$	$\alpha(1-\alpha)^2$	$\alpha(1-\alpha)^3$	$\alpha(1-\alpha)^4$
0,01	0,0099	0,0098	0,0097	0,0096
0,3	0,21	0,147	0,1029	0,0720
0,7	0,21	0,063	0,0189	0,0057

Двухпараметрическое экспоненциальное сглаживание (метод Хольта)

- Применяется, если временной ряд демонстрирует долговременную тенденцию.
- Позволяет строить эффективные среднесрочные и долгосрочные прогнозы.
- Способен обнаруживать микротренды (тренды, относящиеся к коротким периодам) в моменты времени, непосредственно предшествующие прогнозным, и экстраполировать эти тренды на будущее.
- В рамках метода Хольта возможна только **линейная экстраполяция** в будущее.

$$S_n = \alpha Z_n + (1-\alpha)(S_{n-1} + T_{n-1}),$$

$$T_n = \gamma(S_n - S_{n-1}) + (1-\gamma)T_{n-1},$$

$$0 < \alpha < 1,$$

$$0 < \gamma < 1$$

Трехпараметрическое экспоненциальное сглаживание

- Экспоненциальное сглаживание сезонных данных
- Константы сглаживания: размещение, тренд и сезонность
- Сезонность: мультипликативная или аддитивная
- В случае мультипликативной модели производится сезонная корректировка, когда компонент расположения *умножается* на сезонный компонент (сезонный индекс) при прогнозировании, а для аддитивной модели сезонный компонент *прибавляется* к компоненту расположения.
- Формулы трехпараметрического экспоненциального сглаживания для мультипликативной сезонности (p – период сезонности, $0 < \delta < 1$ – константа сглаживания):

$$S_n = \alpha \frac{Z_n}{I_{n-p}} + (1 - \alpha)(S_{n-1} + T_{n-1}),$$

$$T_n = \gamma(S_n - S_{n-1}) + (1 - \gamma)T_{n-1},$$

$$I_n = \delta \frac{Z_n}{S_n} + (1 - \delta)I_{n-p}.$$

- Прогноз будущих значений для мультипликативной и аддитивной сезонности

$$\hat{Z}_{n+l} = S_{n+l} I_{n+l-p},$$

$$\hat{Z}_{n+l} = S_{n+l} + I_{n+l-p}$$

Справочные материалы: Авдеенко Т. В. Компьютерные методы анализа данных и прогнозирования: учебно-методическое пособие / Т. В. Авдеенко; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2011.

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Экспоненциальное_сглаживание

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Модель_Хольта

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Модель_Хольта-Уинтерса

Авторегрессия порядка p

$$AR(p): y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t,$$

где y_t — стационарный ряд с нулевым средним, $\phi_1, \dots, \phi_p$ — константы ($\phi_p \neq 0$), ε_t — гауссов белый шум с нулевым средним и постоянной дисперсией σ_ε^2 .

Если среднее равно μ , модель принимает вид

$$y_t = \alpha + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t,$$

где $\alpha = \mu(1 - \phi_1 - \dots - \phi_p)$.

Другой способ записи:

$$\phi(B)y_t = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p)y_t = \varepsilon_t,$$

где B — разностный оператор ($By_t = y_{t-1}$).

Линейная комбинация p подряд идущих членов ряда даёт белый шум.

Авторегрессия 1 порядка

$$X(t) = \phi X(t-1) + \varepsilon_t, \quad \phi - \text{const},$$

$r_k = \phi^k$, r_k — автокорреляционная функция,

для стационарного процесса AR(1):

$$|\phi| < 1 \quad \text{и} \quad M[X(t)] \equiv 0.$$

Модель скользящего среднего

$$MA(q): y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q},$$

где y_t — стационарный ряд с нулевым средним, $\theta_1, \dots, \theta_q$ — константы ($\theta_q \neq 0$), ε_t — гауссов белый шум с нулевым средним и постоянной дисперсией σ_ε^2 .

Если среднее равно μ , модель принимает вид

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}.$$

Другой способ записи:

$$y_t = \theta(B) \varepsilon_t = (1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \dots + \theta_q B^q) \varepsilon_t,$$

где B — разностный оператор.

Линейная комбинация q подряд идущих компонент белого шума ε_t даёт элемент ряда.

ARMA, ARIMA

$$ARMA(p, q): y_t = \phi_1 y_{t-1} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q},$$

где y_t — стационарный ряд с нулевым средним, $\phi_1, \dots, \phi_p, \theta_1, \dots, \theta_q$ — константы ($\phi_p \neq 0, \theta_q \neq 0$), ε_t — гауссов белый шум с нулевым средним и постоянной дисперсией σ_ε^2 .

Если среднее равно μ , модель принимает вид

$$y_t = \alpha + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q},$$

где $\alpha = \mu(1 - \phi_1 - \dots - \phi_p)$.

Другой способ записи:

$$\phi(B) y_t = \theta(B) \varepsilon_t.$$

Согласно теореме Вольда, любой стационарный ряд может быть аппроксимирован моделью ARMA(p,q) с любой точностью.

Ряд описывается моделью $ARIMA(p, d, q)$, если ряд его разностей

$$\nabla^d y_t = (1 - B)^d y_t$$

описывается моделью $ARMA(p, q)$.

$$\phi(B) \nabla^d y_t = \theta(B) \varepsilon_t.$$

Справочные материалы:

[http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Графические_модели_\(курс_лекций\)/2013/Задание_3](http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Графические_модели_(курс_лекций)/2013/Задание_3)

<http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=ARMA>

<http://www.machinelearning.ru/wiki/images/c/cb/Voron-ML-forecasting-slides.pdf>